



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 19 al 23 de enero de 2026.

Duración: 10 hrs. Horario: 12:00 a 14:00 hrs.

Costo UNAM \$600.00

Público en General \$1,000.00

Curso: Mecánica y Modelado Básico de Motocicletas con Autodesk Fusion 360

Objetivo del curso:

Que el participante adquiera los conocimientos fundamentales sobre el funcionamiento general de una motocicleta y los conceptos básicos del modelado 3D, utilizando Autodesk Fusion 360 para representar digitalmente piezas sencillas, comprendiendo los principios esenciales del diseño asistido por computadora (CAD).

Algunos objetivos específicos son:

- **Comprender los sistemas principales que integran una motocicleta.**
- **Identificar los componentes básicos del motor, transmisión, frenos y estructura.**
- **Introducirse en el uso del software de modelado 3D (Fusion 360 e Inventor).**
- **Adquirir nociones elementales del diseño digital y la creación de piezas simples.**
- **Aplicar los conocimientos adquiridos mediante un proyecto básico de modelado.**

Requerimientos del curso:

Conocimientos básicos de mecánica o dibujo técnico (deseable).

Nociones elementales del uso de computadora.

No se requiere experiencia previa en software CAD.

Introducción

El curso “Mecánica y Modelado Básico de Motocicletas con Autodesk Fusion 360 ” tiene como propósito acercar al participante a los fundamentos de la mecánica de motocicletas y a los principios básicos del modelado tridimensional.

Mediante sesiones teórico-prácticas, los participantes conocerán las partes esenciales de una motocicleta y aprenderán a crear modelos digitales sencillos, desarrollando una base sólida para continuar su formación en diseño y manufactura digital..

Contenido del curso:

- ***1. Fundamentos de la mecánica de motocicletas (2 h)***

Clasificación y tipos de motocicletas.

Funcionamiento básico del motor de combustión interna.

Sistemas principales: motor, transmisión, frenos, suspensión y eléctrico.

Seguridad y mantenimiento preventivo.

- ***2. Introducción al diseño y modelado 3D (3 h)***

Conceptos básicos del diseño asistido por computadora (CAD).

Interfaz y entorno de trabajo en Fusion 360 e Inventor.

Creación de bocetos: líneas, cotas y restricciones.

Operaciones básicas de modelado: extrusión y revolución.

- ***3. Modelado básico de piezas de motocicleta (3 h)***

Modelado de componentes simples: pedal, soporte o manija.

Uso de operaciones de corte y redondeo.

Ensamble básico y vista isométrica.

Aplicación de materiales y renderizado sencillo.

- **4. Proyecto integrador (2 h)**

Diseño de una pieza personalizada a elección del participante.

Generación de vistas y cotas en plano técnico.

Presentación final del modelo.

Evaluación

- *Proyecto final integrador.*
- *Participación y ejercicios prácticos.*

Recursos y Materiales

- *Computadora con Autodesk Fusion 360 instalado.*
- *Ejercicios guiados y material complementario.*

Perfil de ingreso:

Dirigido a estudiantes, técnicos o personas interesadas en la mecánica de motocicletas y en iniciarse en el modelado digital 3D. No se requiere experiencia previa en software CAD.

Perfil de egreso

El participante comprenderá los principios mecánicos básicos de las motocicletas y obtendrá los conocimientos esenciales para modelar piezas sencillas en 3D con Autodesk Fusion 360 e Inventor, aplicando los conceptos básicos del diseño asistido por computadora.

Modalidad del curso: Presencial

Duración del curso: 5 sesiones de 2 horas cada una